

1 各类滤波器的频率特性

1.1 无源低通滤波器

经计算理论值截止频率为1985.19HZ

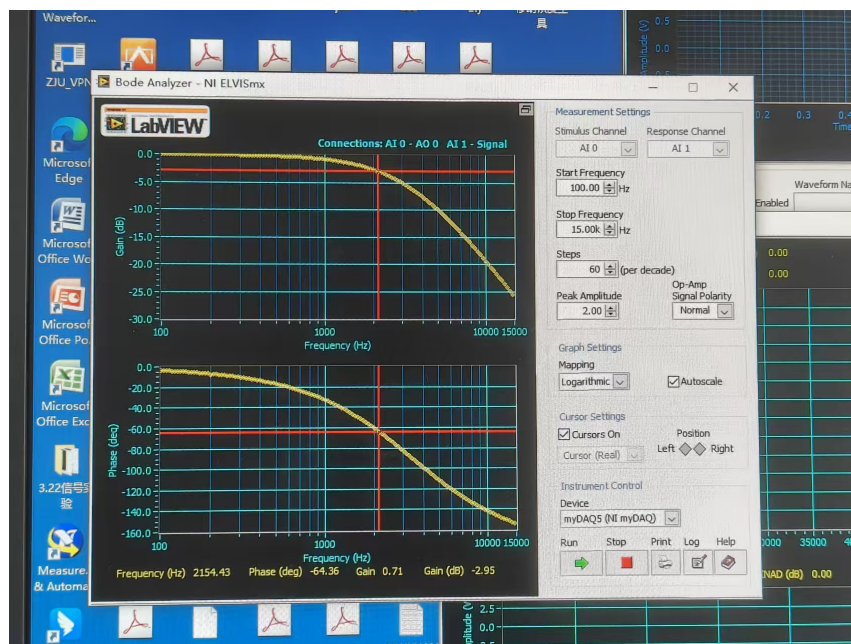


实验测得截止频率为2089.30HZ

无源低通滤波器无需外部电源供电，允许低频信号通过，抑制高频信号。

1.2 有源低通滤波器

经计算理论值截止频率为2007.85HZ



实验测得截止频率为2154.43HZ

有源低通滤波器需要外部电源供电，允许低频信号通过，抑制高频信号。

1.3 无源高通滤波器

经计算理论值截止频率为2444.13HZ

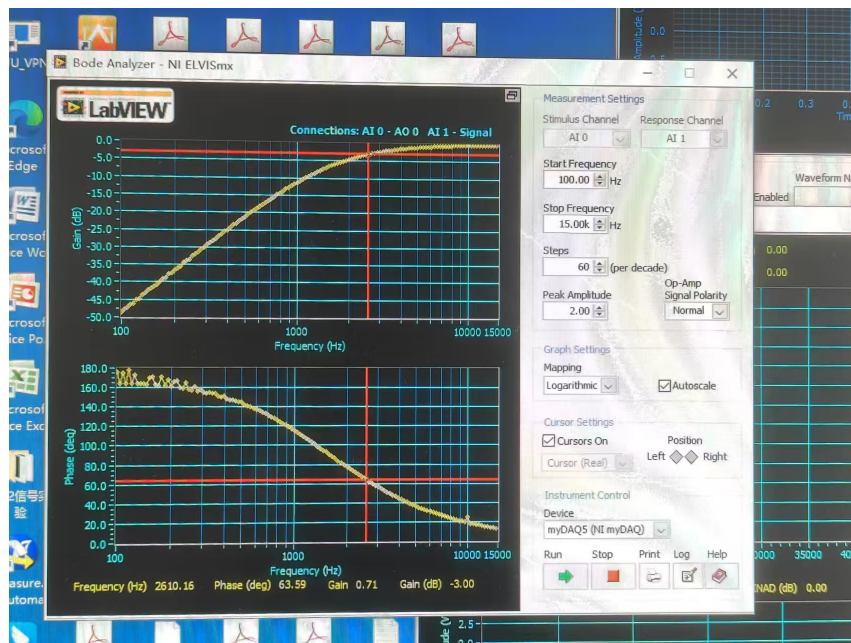


实验测得截止频率为2610.16HZ

无源高通滤波器不需外部电源供电，允许高频信号通过，抑制低频信号。

1.4 有源高通滤波器

经计算理论值截止频率为2472.95HZ



实验测得截止频率为2610.16HZ

有源低通滤波器需要外部电源供电，允许高频信号通过，抑制低频信号。

1.5 无源带通滤波器

经计算理论值截止频率 $f_H=7730.01\text{Hz}$ ， $f_L=708.47\text{Hz}$



实验测得截止频率 $f_H=8317.64\text{Hz}$ ， $f_L=724.44\text{Hz}$

无源带通滤波器不需要外部电源供电，在一定的频率范围内允许信号通过，即 $[f_L, f_H]$ 的频率区间，抑制其他频率范围的信号

1.6 有源带通滤波器

经计算理论值截止频率 $f_H=3786.95\text{Hz}$ ， $f_L=1446.44\text{Hz}$

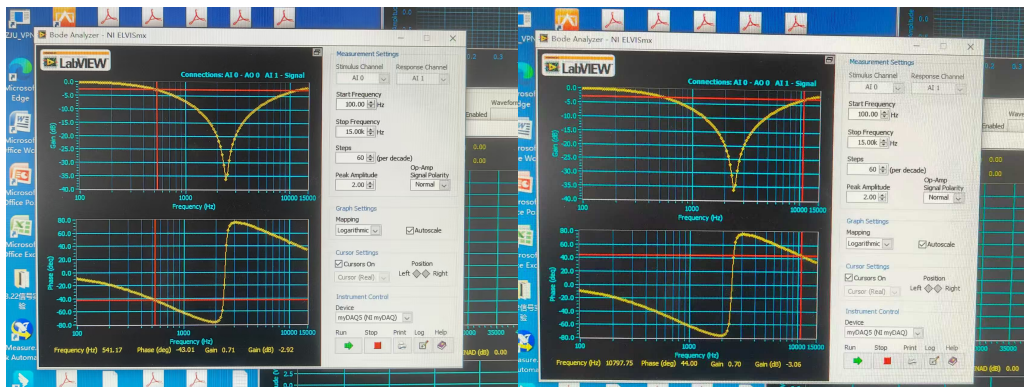


实验测得截止频率 $f_H=4216.97\text{Hz}$ ， $f_L=1496.24\text{Hz}$

有源带通滤波器需要外部电源供电，在一定的频率范围内允许信号通过，即 $[f_L, f_H]$ 的频率区间，抑制其他频率范围的信号

1.7 无源带阻滤波器

经计算理论值截止频率 $f_H=9914.65\text{Hz}$ ， $f_L=552.60\text{Hz}$

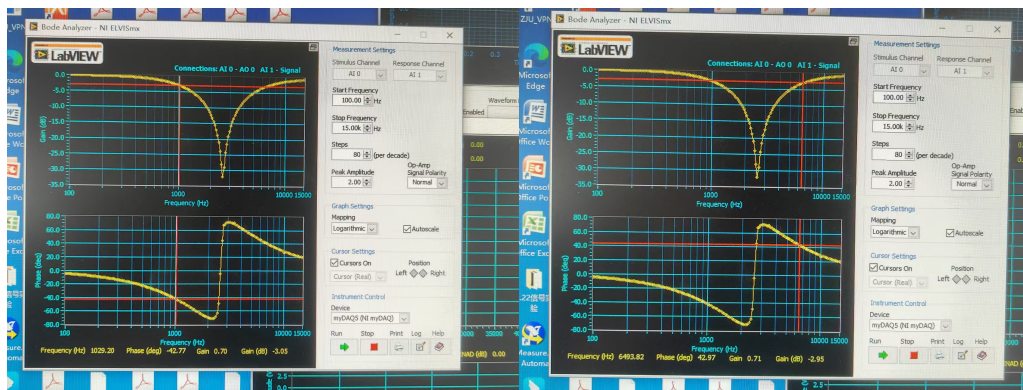


实验测得截止频率 $f_H=10797.75\text{Hz}$ ， $f_L=541.17\text{Hz}$

无源带阻滤波器不需要外部电源供电，在一定的频率范围内抑制信号通过，即 $[f_L, f_H]$ 的频率区间，允许其他频率范围的信号通过

1.8 有源带阻滤波器

经计算理论值截止频率 $f_H=5650.47\text{Hz}$ ， $f_L=969.44\text{Hz}$



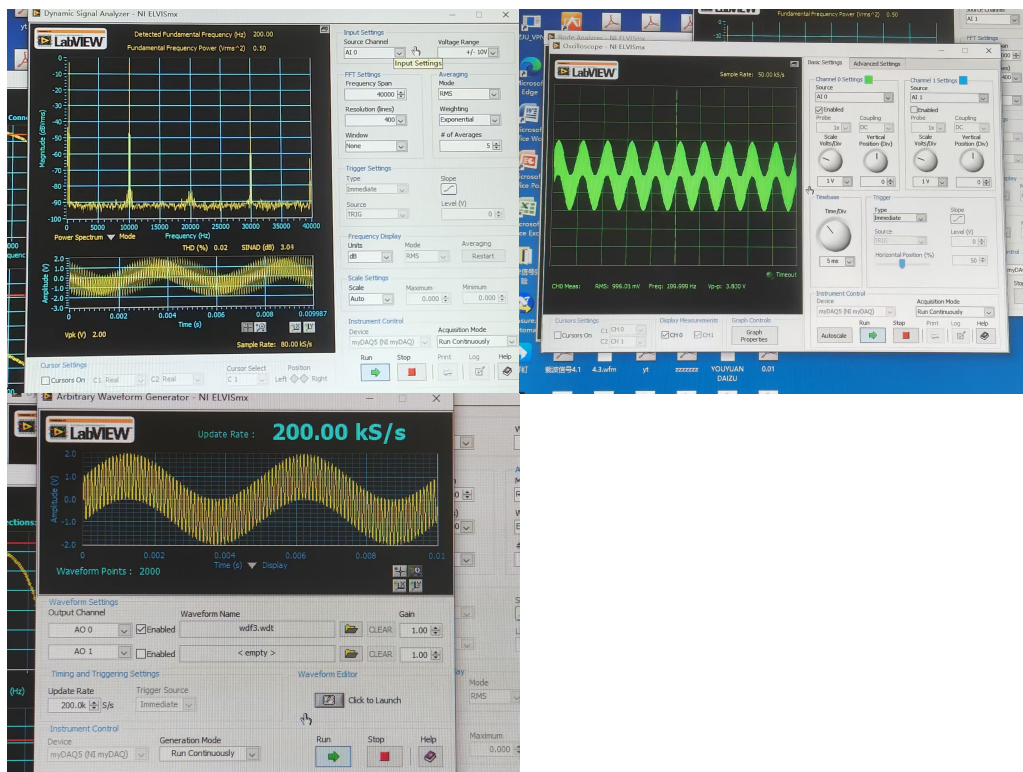
实验测得截止频率 $f_H=6493.82\text{Hz}$ ， $f_L=1029.20\text{Hz}$

有源带阻滤波器需要外部电源供电，在一定的频率范围内抑制信号通过，即 $[f_L, f_H]$ 的频率区间，允许其他频率范围的信号通过

2 滤波器的应用

选用的叠加信号为三个不同频率的同幅度正弦信号的叠加，幅度均为1V，频率分别为200Hz，10KHz，100KHz

输入信号的频谱与示波器输出为



输出信号的频谱与示波器输出为



在实际使用滤波器时，要注意**截止频率是否满足要求**，对本实验来说，有源低通滤波器的截止频率约为2kHz，基本上能够起到滤除10kHz与100kHz的信号同时保留200Hz信号的要求。同时**信号幅度不能过大**，因为有源低通滤波器设计运放，那么其幅值应该在运放的工作电压中，如果偏大会导致饱和，使滤波效率变差。滤波器最好用在**滤除的信号和保留的信号频率有较大差异时**，如果两者频率差异过小，即使截止频率在两者之间，如1kHz与3kHz，滤波效果也不理想。此外还要注意**工作温度、精度要求**等等。

3 心得体会

通过本实验，学习了各种滤波器的频率特性，并且根据频率特性得到了滤波特性，深入了解了截止频率的概念，并且通过第二个实验自行定义叠加波来实现滤波，加深了对滤波器应用场景的理解。实验中尝试了各种频率组合，根据得到的效果是否理想，总结出了滤波器应用时应该考虑的问题以及使用场景与注意事项。